

Análisis Estadístico de la NBA: Reporte Completo

Un estudio exhaustivo de las estadísticas de la temporada regular (2010-2024) para comprender los factores clave del éxito en la liga.



Preguntas Claves de Investigación

1

FG3M vs Victoria

¿Existe una correlación significativa entre los triples anotados (FG3M) y la victoria (WL), controlando la efectividad general de tiro (FG_PCT)?

2

Evolución Temporal

¿Cómo han cambiado los puntos por partido (PTS) y el porcentaje de triples intentados (FG3A/FGA) a lo largo de las temporadas?

3

Predictores de PLUS_MINUS

¿Qué estadísticas de juego predicen de manera más robusta el diferencial de puntos (PLUS_MINUS) en un partido?

Estadísticas Descriptivas Clave de la NBA (2010-2024)

A continuación, se presenta una tabla con las estadísticas descriptivas de variables clave de la NBA, analizando la media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, valores mínimos, máximos, y los cuartiles Q1 y Q3 para una comprensión profunda del rendimiento.

Estadísticos Descriptivos

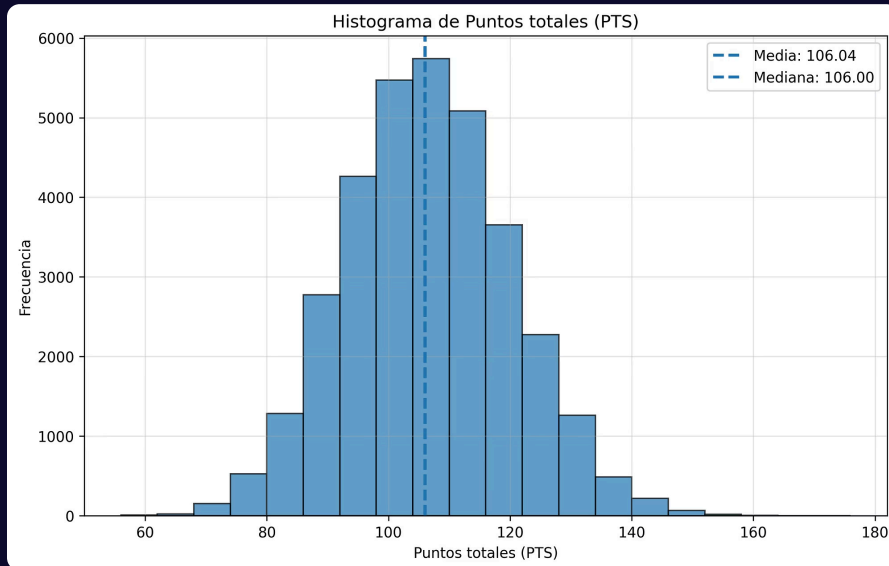
	PTS	REB	AST	STL	BLK	PLUS_MINUS
Media	106.04	43.444	23.38	7.62	4.87	0.00
Mediana	106.00	43.00	23.00	7.00	5.00	0.00
Moda	105.00	42.00	24.00	7.00	4.00	-7.00
Desv. Estándar	13.58	6.59	5.26	2.89	2.53	14.17
Varianza	184.59	43.52	27.74	8.40	6.42	200.81
Coef. Var. (%)	12.813	15.19	22.52	36.03	51.96	—
Mínimo	56.00	17.00	4.00	0.00	0.00	-73.00
Máximo	176.00	81.00	50.00	22.00	20.00	73.00
Rango	120.00	64.00	46.00	22.00	20.00	146.00
Q1	97.00	39.00	20.00	6.00	3.00	−9.00
Q3	115.00	48.00	27.00	9.00	6.00	9.00
IQR	18.00	9.00	7.00	3.00	3.00	18.00

Estadísticas Descriptivas Clave de la NBA (2010-2024)

A continuación, se presenta una tabla con las estadísticas descriptivas de variables clave de la NBA, analizando la media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, valores mínimos, máximos, y los cuartiles Q1 y Q3 para una comprensión profunda del rendimiento.

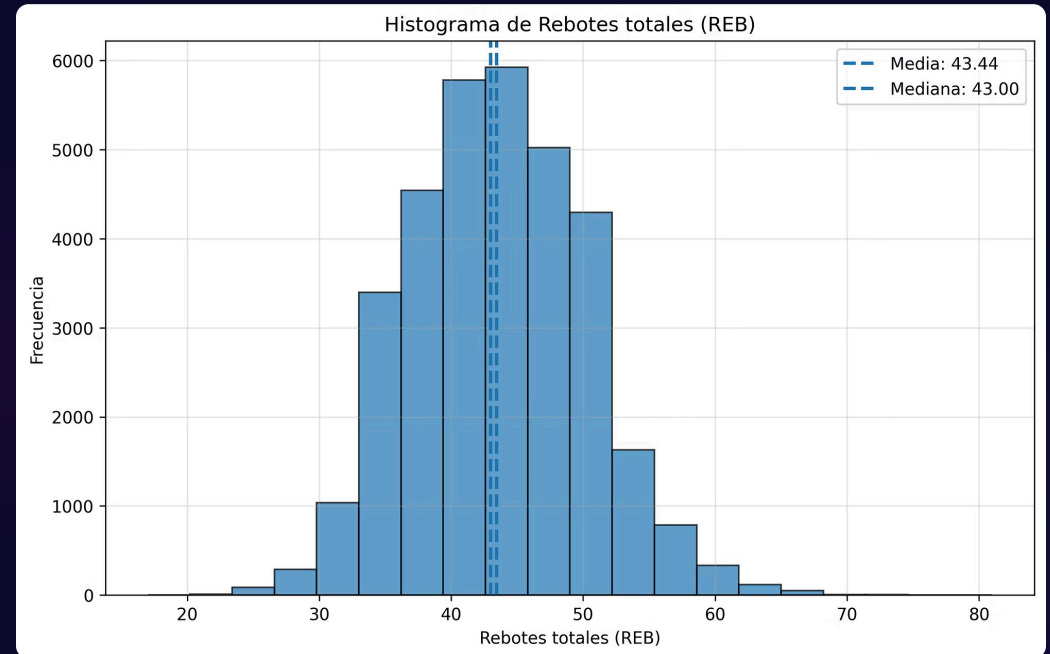
	FG3M	FG3A	FG3_PCT	FG_PCT	FT_PCT	TOV
Media	9.87	27.54	0.356	0.46	0.76	14.20
Mediana	10.00	27.00	0.355	0.45	0.77	14.00
Moda	9.00	26.00	0.33	0.50	0.75	14.00
Desv. Estándar	4.25	9.15	0.098	0.05	0.10	3.90
Varianza	18.10	83.78	0.01	0.003	0.011	15.24
Coef. Var. (%)	43.11	33.22	12.39	12.07	13.47	27.49
Mínimo	0.00	3.00	0.00	0.24	0.00	1.00
Máximo	29.00	70.00	0.84	0.68	1.00	31.00
Rango	29.00	67.00	0.84	0.44	1.00	30.00
Q1	7.00	21.00	0.29	0.42	0.70	11.00
Q3	13.00	34.00	0.41	0.50	0.83	17.00
IQR	6.00	13.00	0.12	0.07	0.139	6.00

Distribución Gráfica de las Variables



Puntos(PTS)

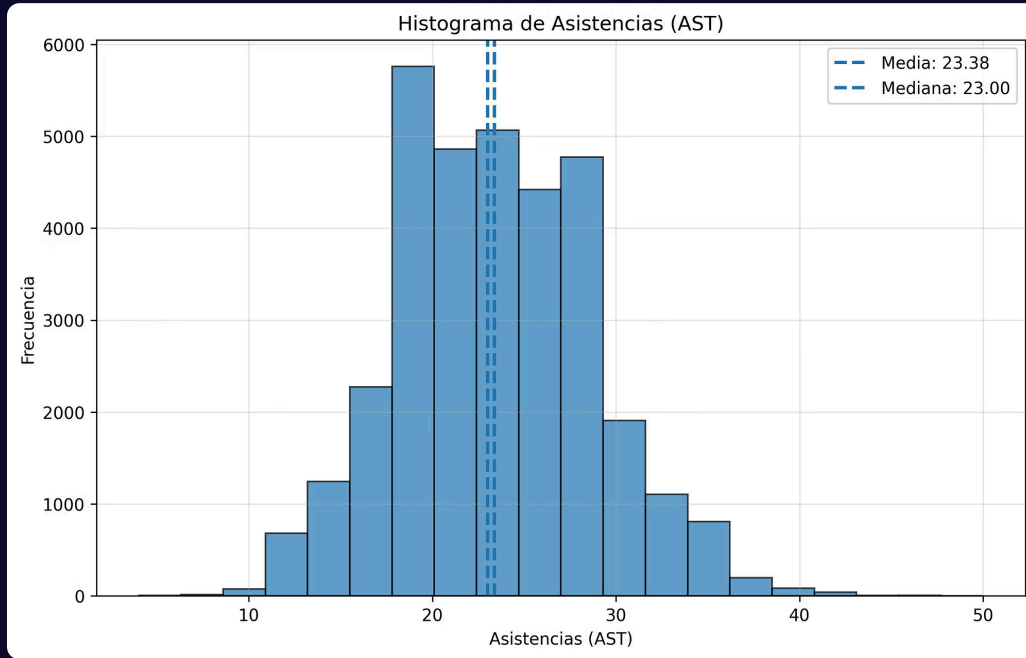
Distribución aproximadamente normal, centrada en 106 puntos, con media y mediana casi idénticas.



Rebotes(REB)

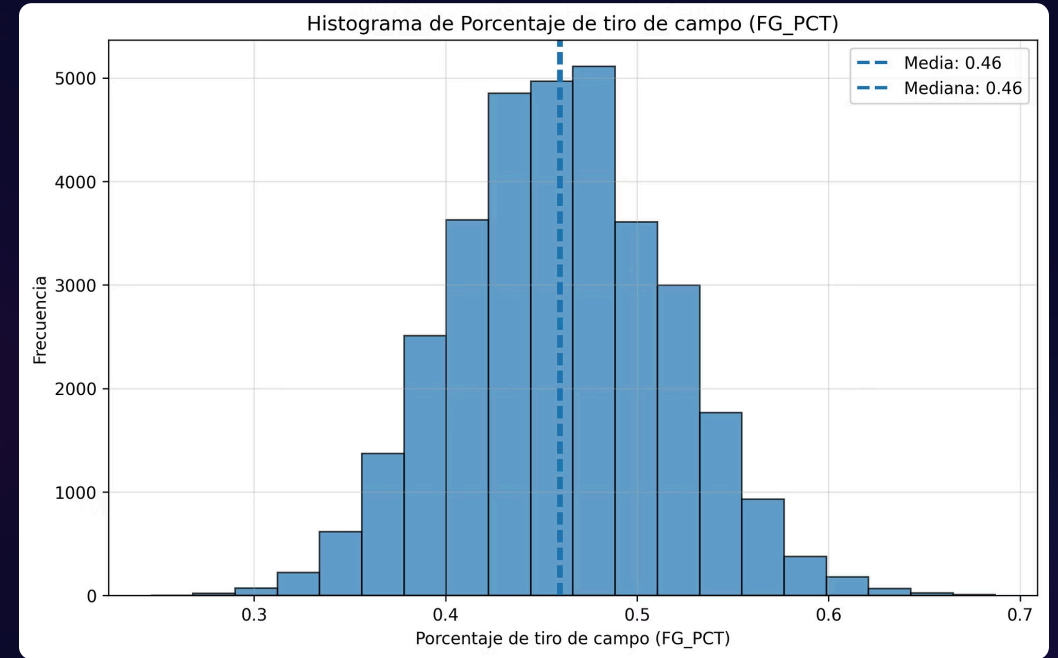
Forma casi normal con ligera asimetría a la derecha, la mayoría entre 40 y 50 rebotes.

Distribución Gráfica de las Variables



Asistencias(AST)

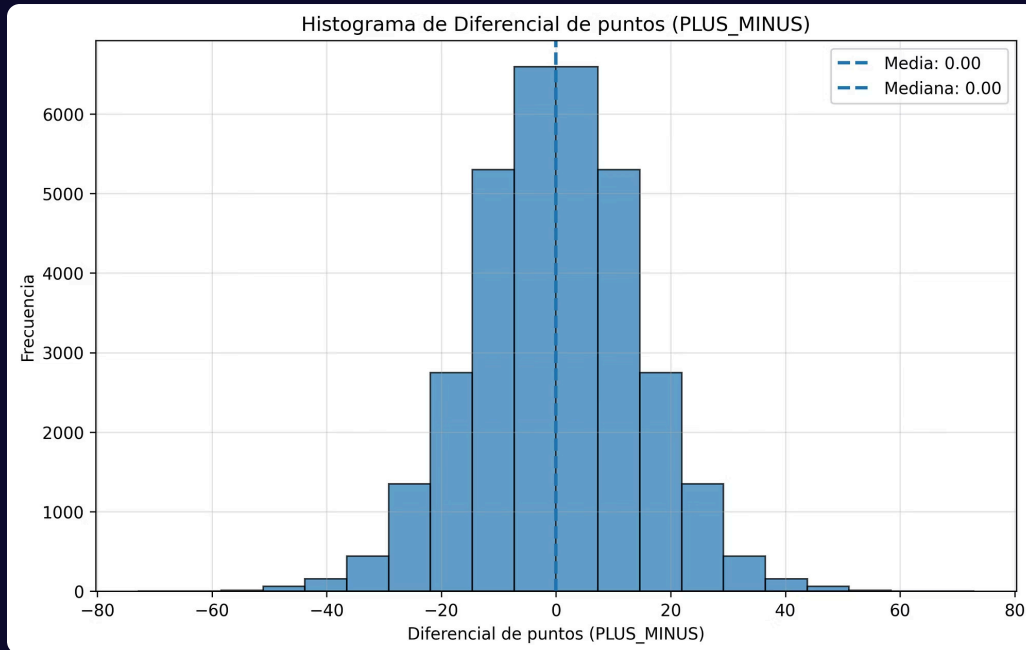
Distribución aproximadamente normal centrada en 23.38 asistencias, con media y mediana casi idénticas.



Porcentaje de Tiros(FG_PCT)

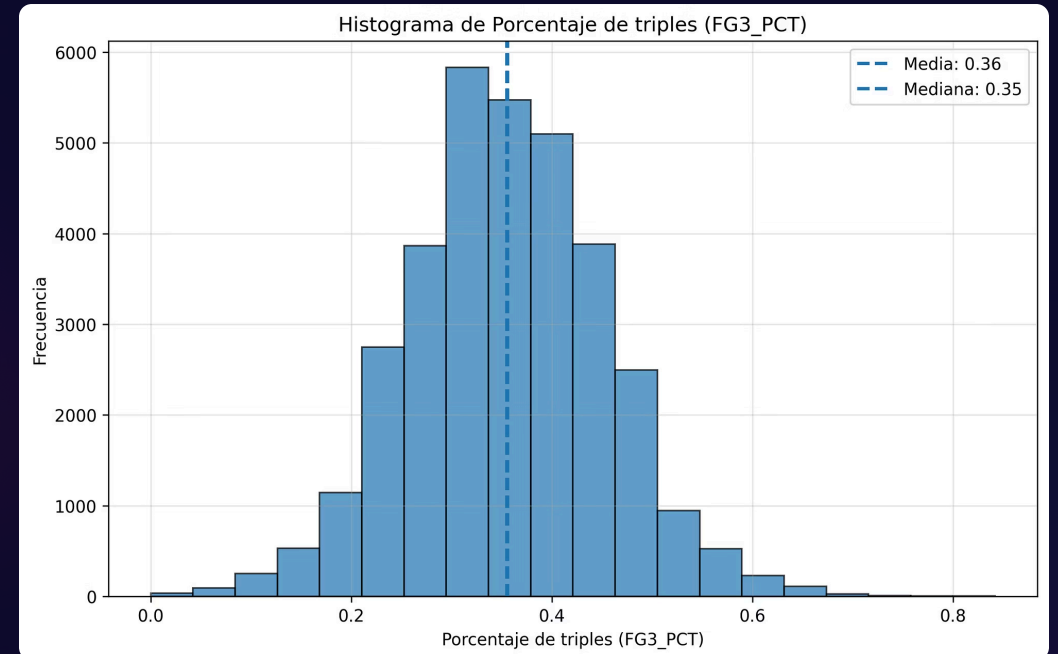
Distribución aproximadamente normal centrada en 0.46, mostrando la consistencia en la eficiencia ofensiva de los equipos.

Distribución Gráfica de las Variables



Diferencial de Puntos(PLUS_MINUS)

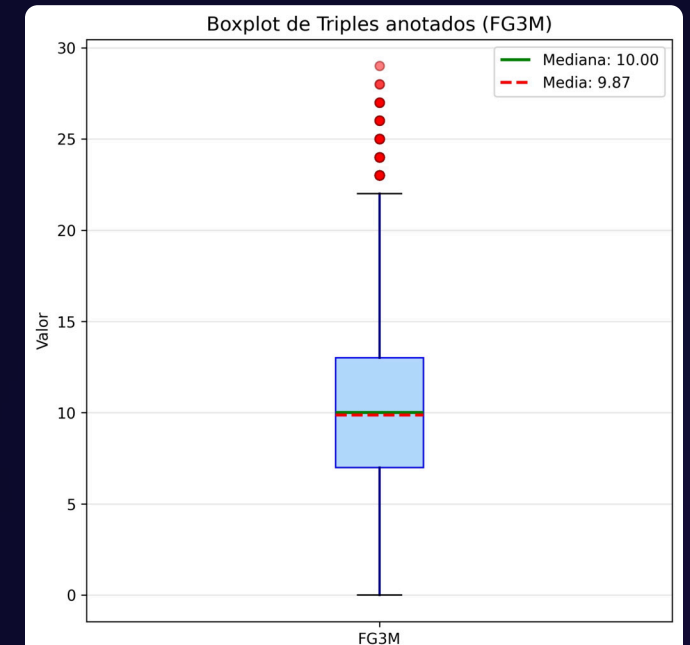
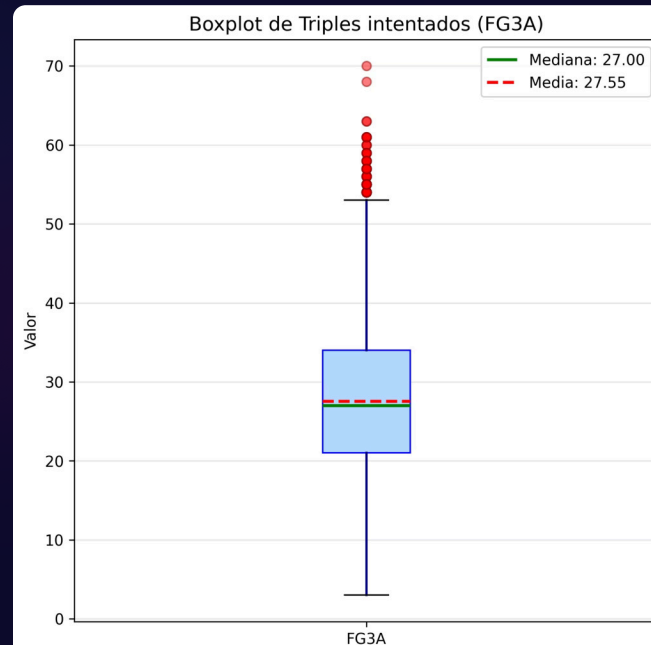
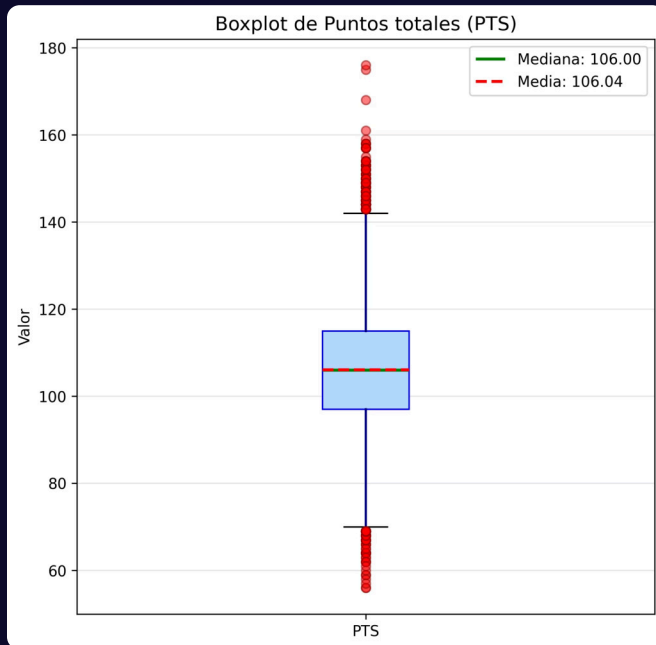
Distribución aproximadamente normal centrada en cero, con media y mediana de 0.00. Esta distribución refleja que los partidos tienden a ser competitivos, con diferencias de puntos distribuidas simétricamente alrededor de cero.



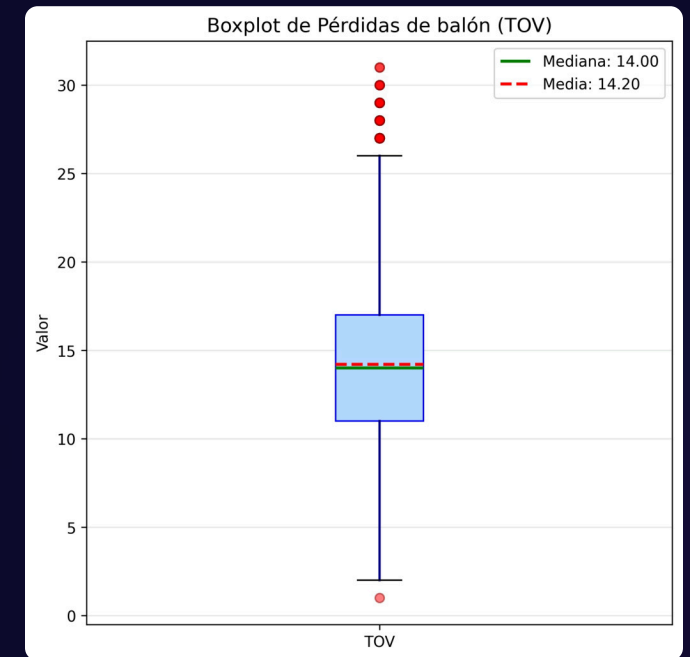
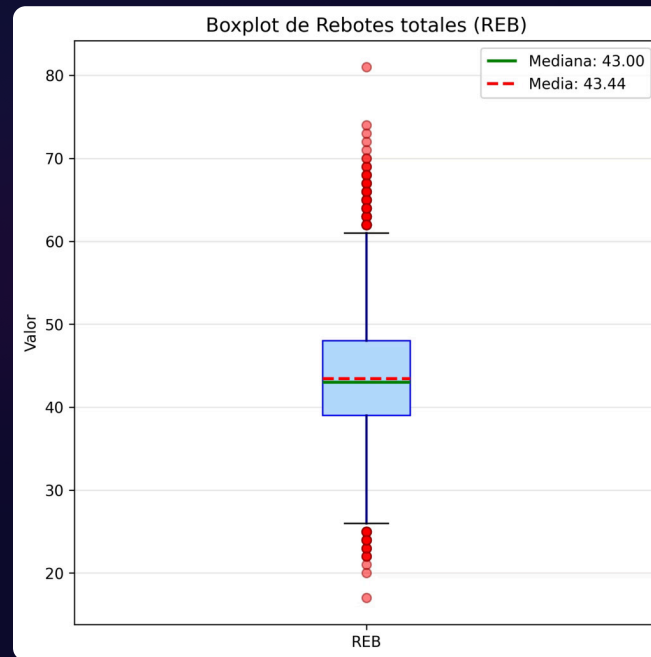
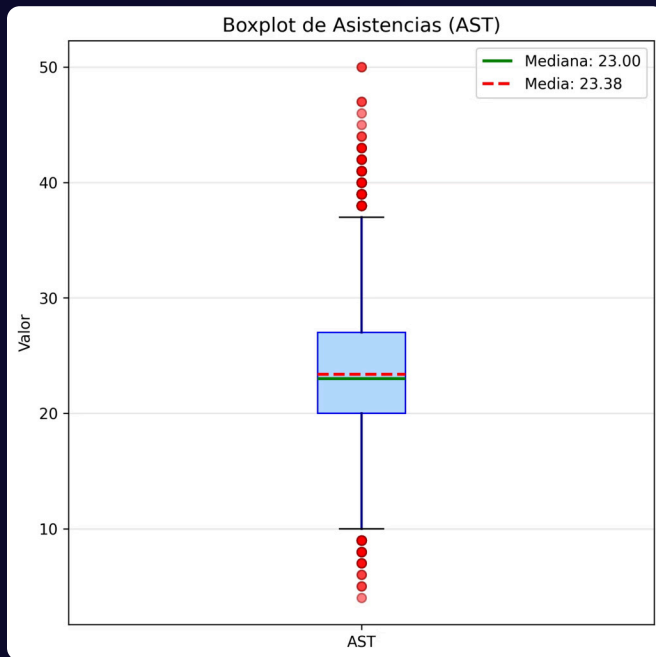
Proporcion de Triples(FG3A)

Distribución aproximadamente normal con valores de media y mediana muy cercanos.

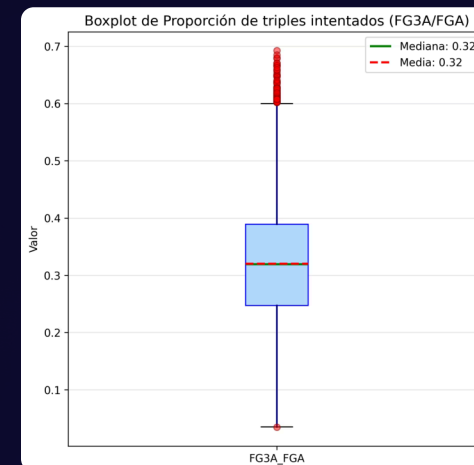
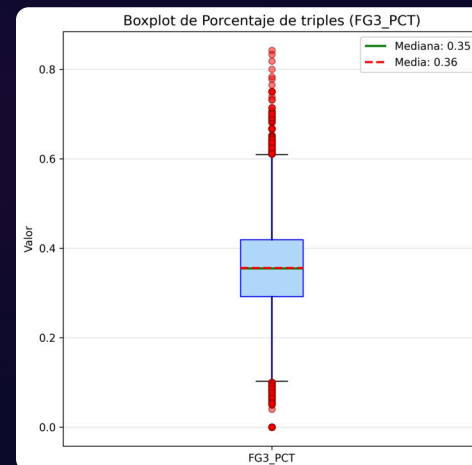
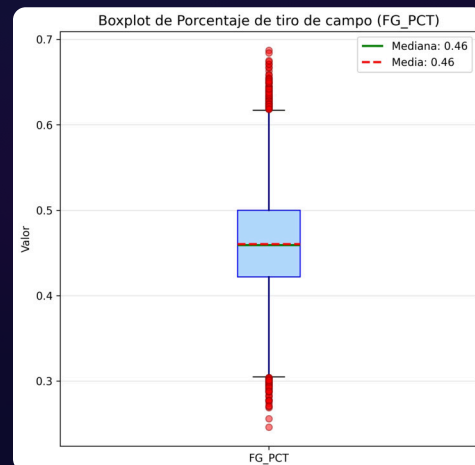
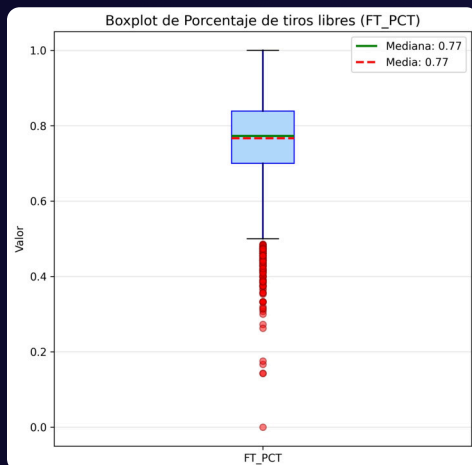
Boxplots y Detección de Outliers



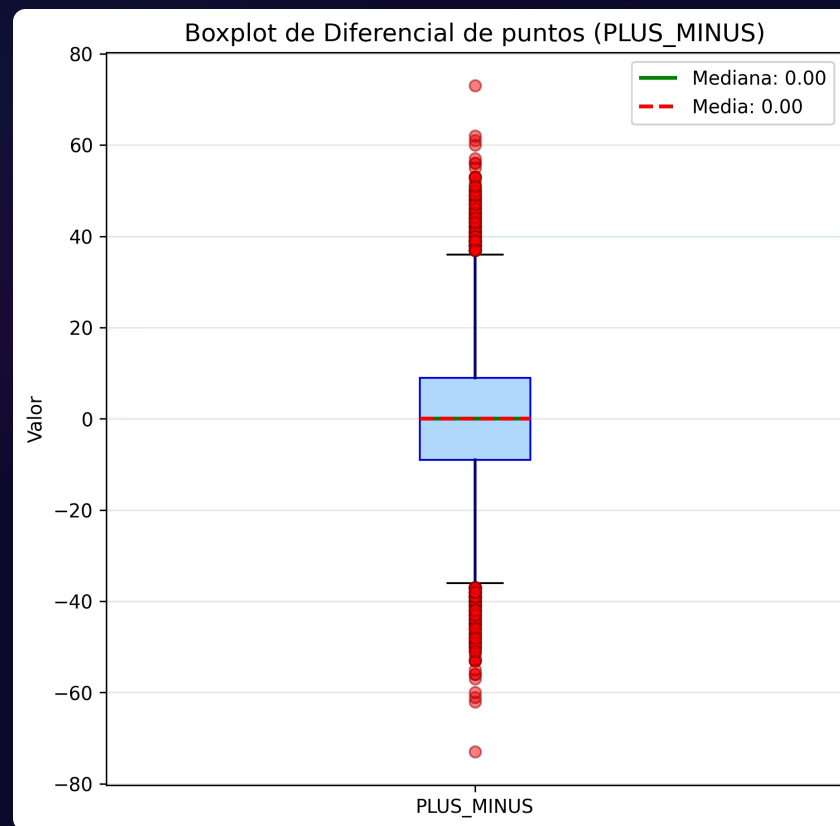
Boxplots y Detección de Outliers



Boxplots y Detección de Outliers



Boxplots y Detección de Outliers



Pregunta 1 : ¿Existe una correlación significativa entre los triples anotados (FG3M) y la victoria (WL), controlando la efectividad general de tiro (FG_PCT)?

En el análisis se utilizaron las variables :

- Como variable respuesta:

WL: Resultado del partido (Win/Loss).

- Como variables de predictoras:

FG3M: Triples anotados (Field Goals 3 Made).

FG PCT: Porcentaje total de tiros de campo convertidos (Field Goal Percentage).

Regresión Logística Binaria

Factores de Inflación de la Varianza (VIF)

Variable	VIF
const	69.646
FG3M	1.096
FG_PCT	1.096

Coeficientes del modelo Logit

	Coeficiente	Std.Error	z	p-value
const	-9.4013	0.1272	-73.9209	0.0000
FG3M	0.0496	0.0031	16.1441	0.0000
FG_PCT	19.3723	0.2787	69.5131	0.0000

Regresión Logística Binaria

Odds Ratios e intervalos de confianza al 95%

Variable	OR	CI 2.5% %	CI 97.5% %
const	0.0001	0.0001	0.0001
FG3M	1.0508	1.0445	1.0673
FG_PCT	258998289.0146	149995784.2750	447213326.9393

Prueba de Mann–Whitney U

Estadísticas descriptivas de FG3M por resultado del partido

Grupo	N	Mediana FG3M	Q1	Q3
Victorias	16658	10.000	8.000	14.000
Derrotas	16658	9.000	6.000	12.000

Resultados de la prueba de Mann-Whitney U para FG3M

U statistic	Z value	p value	Effect size r
170661761.0000	36.3631	0.0000	0.1992

Pregunta 2 : ¿Cómo han cambiado los puntos por partido (PTS) y el porcentaje de triples intentados (FG3A/FGA) a lo largo de las temporadas?

En el análisis se utilizaron las variables :

- Como variable temporal:

SEASON YEAR: Año de la temporada de la NBA.

- Como variables de interés:

PTS: Puntos totales anotados por el equipo.

FG3A: Intentos de tiro de tres puntos (Field Goals 3 Attempted).

FGA: Intentos totales de tiro de campo (Field Goals Attempted).

Estadísticos Descriptivos por Temporada

Estadísticos descriptivos de FG3A/FGA por temporada

SEASON_YEAR	mean	std	n
2010-11	0.2221	0.0689	2460
2011-12	0.2263	0.0707	1980
2012-13	0.2439	0.0712	2458
2013-14	0.2600	0.0706	2460
2014-15	0.2685	0.0755	2460
2015-16	0.2851	0.0767	2460
2016-17	0.3168	0.0761	2460
2017-18	0.3379	0.0770	2460
2018-19	0.3592	0.0782	2460
2019-20	0.3845	0.0758	2118
2020-21	0.3928	0.0790	2160
2021-22	0.4002	0.0727	2460
2022-23	0.3883	0.0769	2460
2023-24	0.3952	0.0684	2460

Estadísticos descriptivos de PTS por temporada

SEASON_YEAR	mean	std	n
2010-11	-0.4776	0.8834	2460
2011-12	-0.7198	0.8564	1980
2012-13	-0.5816	0.8560	2458
2013-14	-0.3703	0.8730	2460
2014-15	-0.4435	0.8653	2460
2015-16	-0.2479	0.8641	2460
2016-17	-0.0330	0.8942	2460
2017-18	0.0216	0.8880	2460
2018-19	0.3805	0.9312	2460
2019-20	0.4238	0.9153	2118
2020-21	0.4454	0.9205	2160
2021-22	0.3368	0.9289	2460
2022-23	0.6364	0.8808	2460
2023-24	0.6015	0.9455	2460

ANOVA

ANOVA de una vía para FG3A/FGA por temporada

Fuente	F	p-value
Temporada	1950.5527	0.0000
Residual		

ANOVA de una vía para PTS por temporada

Fuente	F	p-value
Temporada	647.8556	0.0000
Residual		

Regresión Lineal

Resultados de la Regresión Lineal para FG3_ratio

Dep. Variable: FG3.ratio	R-squared: 0.412
Model: OLS	Adj. R-squared: 0.411
Method: Least Squares	F-statistic: 2.330e+04
Date: Thu, 27 Jan 2026	Prob (F-statistic): 0.00
Time: 17:43:30	Log-Likelihood: -38794.
No. Observations: 33316	AIC: 77588e+04
Df Residuals: 33314	BIC: -7.757e+04
Df Model: 1	Covariance Type: nonrobust

Regresión Lineal

Tabla de Coeficientes

Variable	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	0.2177	0.001	276.243	0.000	0.216	0.219
season_num	0.0157	0.000	152.628	0.000	0.015	0.016

Estadísticas Adicionales

Omnibus: 507.475	Durbin-Watson: 0.929
Prob(Omnibus): 0.000	Jarque-Bera (JB): 533.625
Skew: 0.298	Prob(JB): 1.33e-116
Kurtosis: 3.173	Cond. No: 14.8

Regresión Lineal

Información General del Modelo para PTS

Dep. Variable: PTS	R-squared: 0.186
Model: OLS	Adj. R-squared: 0.186
Method: Least Squares	F-statistic: 7603.
Date: Thu, 27 Jan 2026	Prob (F-statistic): 0.00
Time: 17:43:30	Log-Likelihood: -43849.
No. Observations: 33316	AIC: 8.770e+04
Df Residuals: 33314	BIC: 8.772e+04
Df Model: 1	Covariance Type: nonrobust

Regresión Lineal

Tabla de Coeficientes

Variable	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	-0.6988	0.009	-74.212	0.000	-0.717	-0.680
season_num	0.1071	0.001	87.194	0.000	0.105	0.110

Estadísticas Adicionales

Omnibus: 109.572	Durbin-Watson: 1.133
Prob(Omnibus): 0.000	Jarque-Bera (JB): 111.415
Skew: 0.133	Prob(JB): 6.41e-25
Kurtosis: 3.097	Cond. No: 14.8

Pregunta 3: ¿Qué estadísticas de juego predicen de manera más robusta el diferencial de puntos (PLUS_MINUS) en un partido?

En el análisis se utilizaron las variables :

- Como variable respuesta:

PLUS MINUS: Diferencial de puntos del equipo en el partido.

- Como variables de interés:

AST: Asistencias (Assists).

REB: Rebotes totales (Total Rebounds).

STL: Robos de balón (Steals).

BLK: Bloqueos realizados (Blocks).

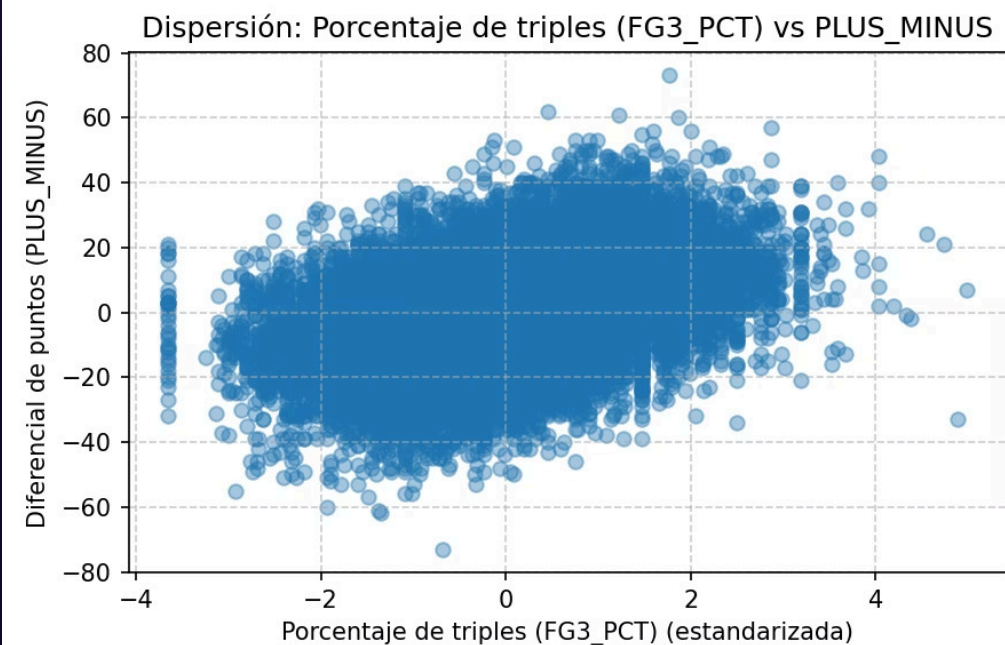
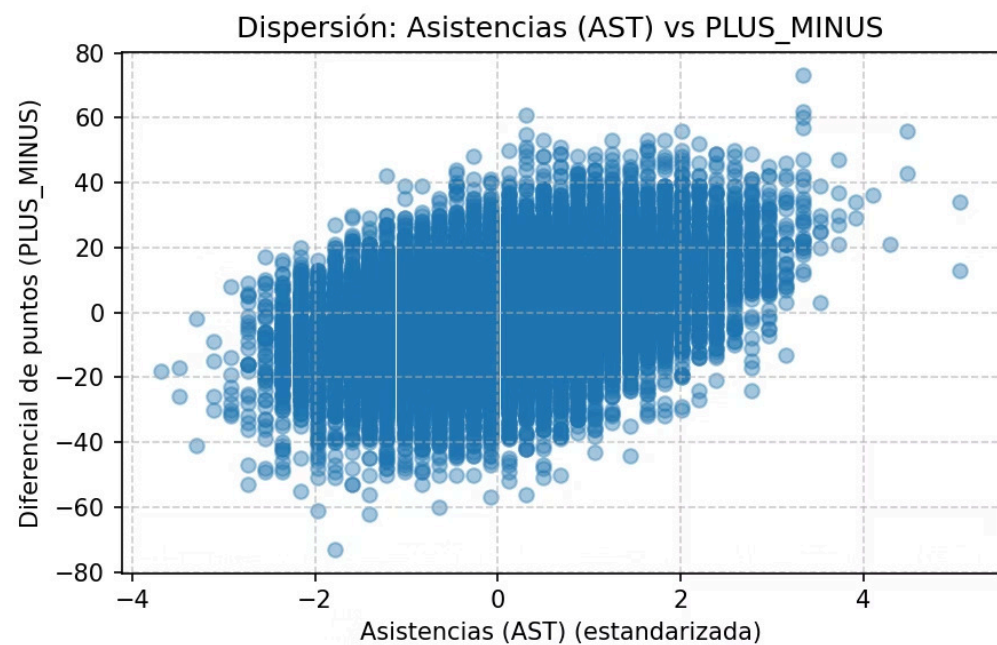
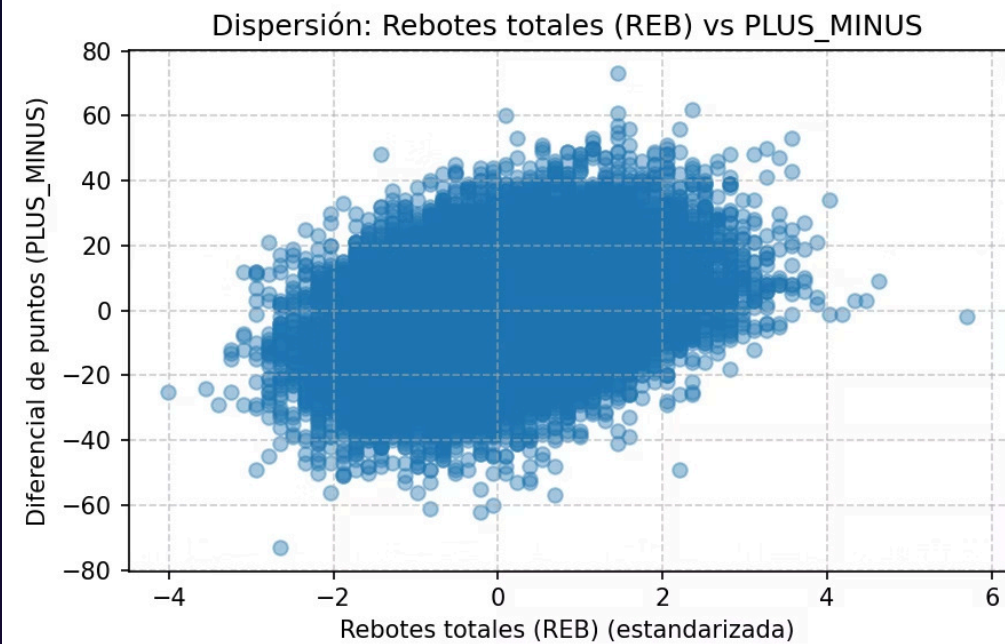
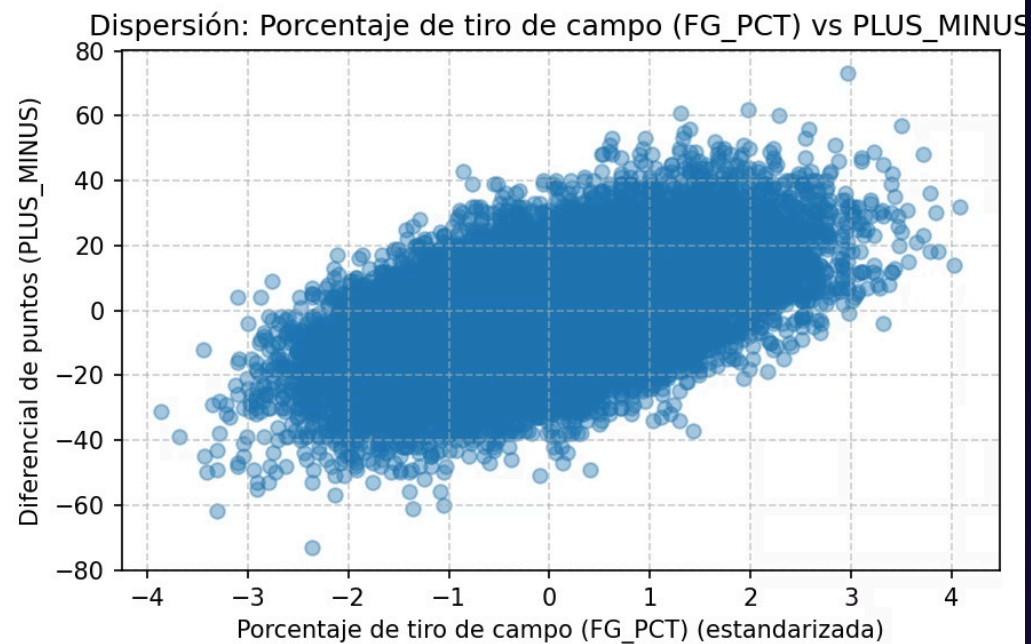
TOV: Pérdidas de balón (Turnovers).

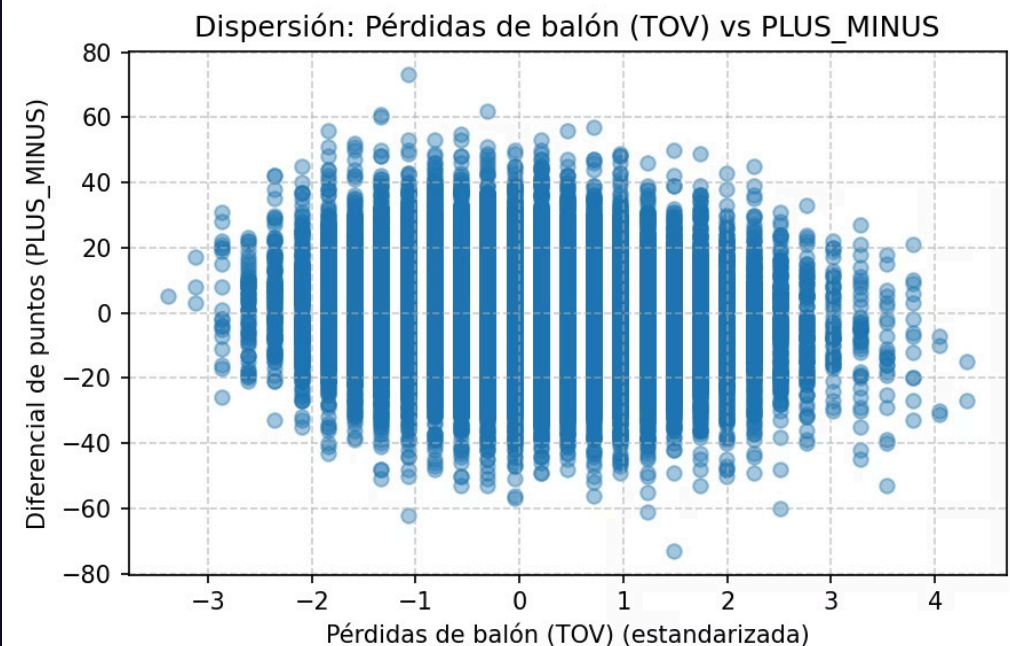
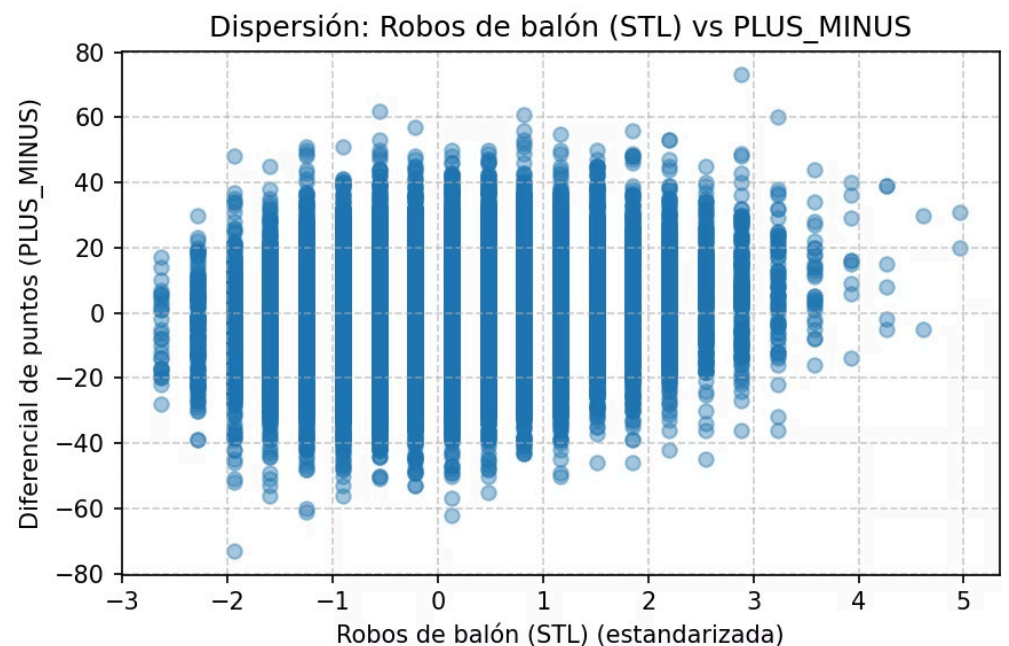
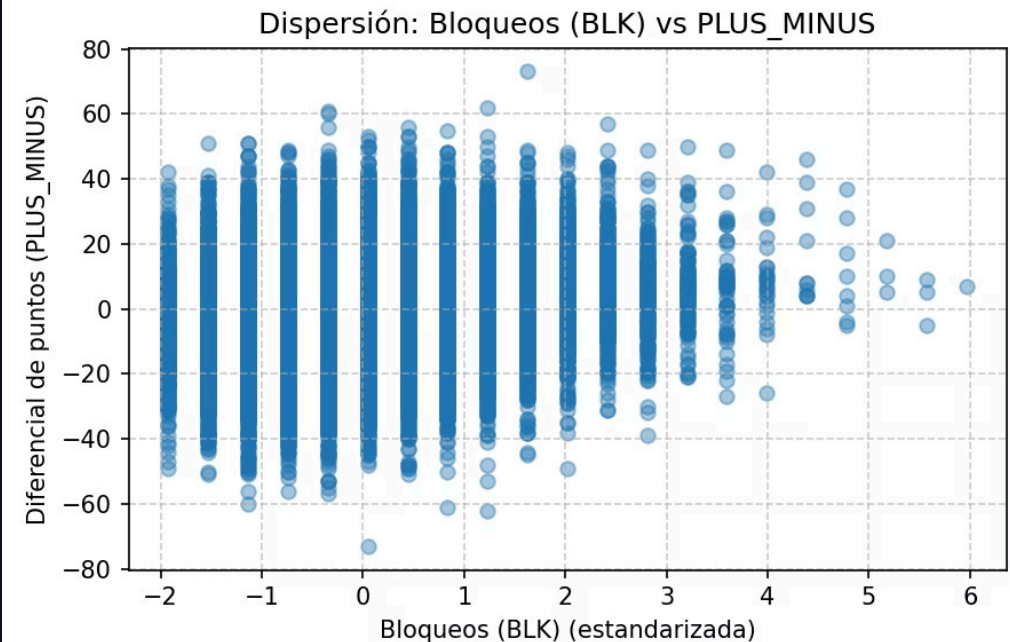
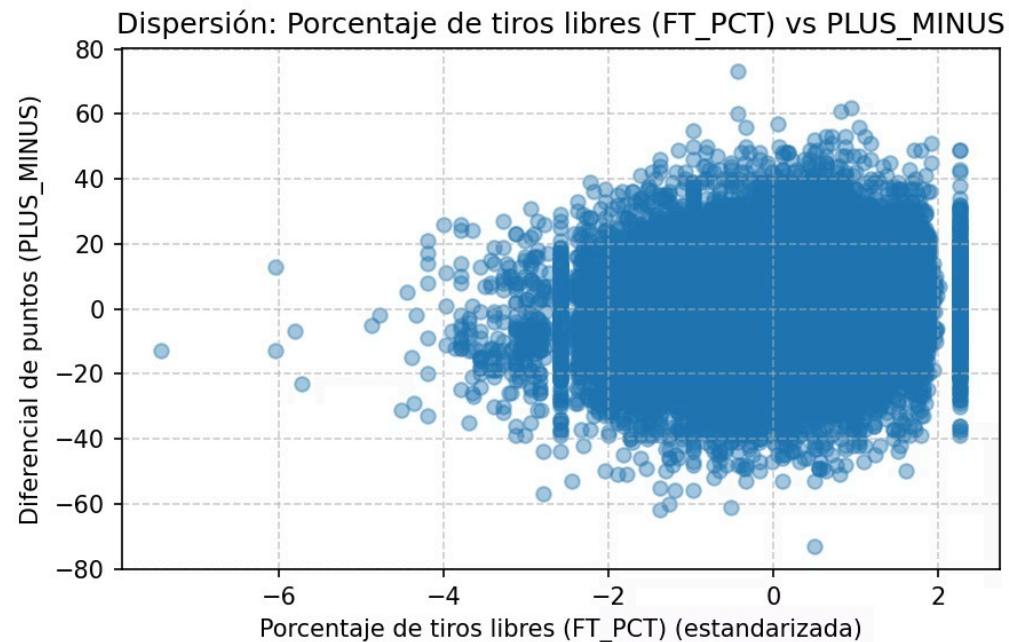
FG PCT: Porcentaje de tiros de campo.

FG3 PCT: Porcentaje de triples.

FT PCT: Porcentaje de tiros libres.

	AST	REB	STL	BLK	TOV	FG_PCT	FG3_PCT	FT_PCT
AST	1.000	0.052	0.073	0.068	-0.062	0.559	0.374	0.027
REB	0.052	1.000	-0.109	0.164	0.123	-0.171	-0.099	-0.045
STL	0.073	-0.109	1.000	0.009	0.094	0.008	-0.021	-0.015
BLK	0.068	0.164	0.009	1.000	0.046	0.043	0.011	0.001
TOV	-0.062	0.123	0.094	0.046	1.000	0.029	0.018	-0.024
FG_PCT	0.559	-0.171	0.008	0.043	0.029	1.000	0.490	0.034
FG3_PCT	0.374	-0.099	-0.021	0.011	0.018	0.490	1.000	0.028
FT_PCT	0.027	-0.045	-0.015	0.001	-0.024	0.034	0.028	1.000





	Autovalor	Varianza_Explicada	Varianza_Acumulada
0	1.9784	0.2473	0.2473
1	1.2439	0.1555	0.4028
2	1.0945	0.1368	0.5396
3	0.9925	0.1241	0.6637
4	0.9332	0.1166	0.7803
5	0.8082	0.1010	0.8813
6	0.5860	0.0733	0.9546
7	0.3635	0.0454	1.0000

	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8
AST	0.558	0.154	-0.049	-0.033	-0.146	0.382	-0.388	-0.586
REB	-0.134	0.682	-0.210	-0.026	0.093	0.580	0.221	0.279
STL	0.048	-0.077	0.783	0.158	-0.436	0.319	0.216	0.125
BLK	0.049	0.573	-0.058	0.224	-0.543	-0.565	0.003	-0.046
TOV	-0.019	0.397	0.549	0.100	0.649	-0.228	-0.184	-0.154
FG_PCT	0.614	-0.004	0.013	-0.036	0.065	-0.088	-0.311	0.716
FG3_PCT	0.535	-0.002	-0.042	-0.065	0.197	-0.150	0.789	-0.154
FT_PCT	0.058	-0.140	-0.184	0.953	0.145	0.119	0.018	0.010

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	-6.106e-16	0.057	-1.08e-14	1.000	-0.111	0.111
x1	5.3381	0.040	132.288	0.000	5.259	5.417
x2	3.5833	0.051	70.413	0.000	3.484	3.683
x3	-0.8788	0.054	-16.198	0.000	-0.985	-0.772
x4	1.4429	0.057	25.325	0.000	1.331	1.555
x5	-2.1615	0.059	-36.787	0.000	-2.277	-2.046
x6	4.1456	0.063	65.661	0.000	4.022	4.269

R-squared: 0.466

F-statistic: 4838